

Cours de mathématiques (Seconde)

Cédric Magnier

Année 2025–2026

Table des matières

1	Calcul littéral	7
I	Développer et factoriser	7
1)	Développer	7
2)	Factoriser	7
II	Carrés	7
1)	Calculer avec des carrés	7
2)	Identités remarquables	8
III	Équations	8
1)	Généralités	8
2)	Équations produit et quotient	9
2	Puissances et racines	11
I	Puissances	11
1)	Rappels	11
2)	Propriétés des puissances	11
II	Racine carrée d'un nombre	12
III	Résolution d'équations du type $x^2 = a$	12
3	Arithmétique	15
I	Entiers naturels et relatifs	15
II	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$	15
1)	Multiples et diviseurs	15
2)	Critères de divisibilité	16
3)	Nombres pairs et impairs	16
III	Nombres premiers et applications	16
1)	Les nombres premiers	16
2)	Décomposition en produits de facteurs premiers	17
3)	Application : Fractions irréductibles	17
4	Ensembles de nombres et intervalles	19
I	Ensembles de nombres	19
1)	Les nombres entiers	19
2)	Les nombres décimaux	19
3)	Les nombres rationnels	19
4)	Les nombres réels	20
II	Encadrements et intervalles	20
1)	Encadrement décimal	20
2)	Intervalles de $\mathbb{R}$	21
3)	Réunion et intersection	22

5	Vecteurs	23
I	Notion de vecteurs	23
1)	Translations et vecteurs	23
2)	Vecteurs égaux	23
II	Coordonnées	24
1)	Bases orthonormées	24
2)	Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$	24
III	Opérations sur les vecteurs	25
1)	Somme de deux vecteurs	25
2)	Produit d'un vecteur par un scalaire	25
6	Fonctions I	27
I	Généralités	27
1)	Fonctions, images et antécédents	27
2)	Représentations	27
3)	Parité	27
4)	Représentation graphique d'une fonction	28
5)	Résolution d'équations et d'inéquations	29
II	Fonctions de référence	29
1)	Fonctions affines	29
2)	Autres fonctions de référence	30
7	Proportions et évolutions	31
I	Proportions et pourcentages	31
1)	Appliquer un pourcentage	31
2)	Rappels et proportions	31
3)	Proportions de proportions	32
II	Évolutions	32
1)	Variation absolue et relative	32
2)	Taux d'évolution et coefficient multiplicateur	32
3)	Évolutions successives	33
4)	Évolution réciproque	33
8	Fonctions II	35
I	Monotonie et extrema	35
II	Fonctions affines	36
III	Tableaux de signes	37
1)	Signe d'une fonction affine	37
2)	Signe d'un produit	37
3)	Signe d'un quotient	38
9	Colinéarité	39
I	Distance dans le plan repéré	39
II	Définitions	39
1)	Vecteurs colinéaires	39
2)	Déterminant de deux vecteurs	40
III	Applications	40
1)	Droites parallèles	40
2)	Points alignés	41
3)	Milieu d'un segment	41
10	Probabilités	43
I	Modèle de probabilité	43
II	Probabilité d'un événement	43

11 Équations de droites	45
I Vecteur directeur d'une droite	45
II Équation cartésienne d'une droite	45
III Équation réduite d'une droite	46
12 Statistiques	49
I Série statistique	49
II Indicateurs de position	49
1) Moyenne	49
2) Médiane et quartiles	50
III Indicateurs de dispersion	50
1) Étendue	50
2) Variance et écart-type	50
3) L'écart interquartile	51

Chapitre 1

Calcul littéral

I Développer et factoriser

1) Développer

Définition. Développer revient à transformer un produit en une somme.

Propriété. Soient a, b, c, d et k des nombres réels, alors :

$$\begin{cases} k(a+b) = ka + kb \\ k(a-b) = ka - kb \\ (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd \end{cases}$$

Exemples : Soit x un nombre réel :

$$\begin{aligned} x(3x-7) &= x \times 3x - x \times 7 \\ &= 3x^2 - 7x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x-4)(x+3) &= x^2 + 3x - 4x - 12 \\ &= x^2 - x - 12 \end{aligned}$$

2) Factoriser

Définition. Factoriser revient à transformer une somme en un produit.

Exemples : Soit x un nombre réel :

$$\begin{aligned} 4x+8 &= 4 \times x + 4 \times 2 \\ &= 4(x+2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x^2 - 4x(x-1) &= 2x \times x - 2x \times 2(x-1) \\ &= 2x[x - 2(x-1)] \\ &= 2x(x - 2x + 2) \\ &= 2x(-x + 2) \end{aligned}$$

II Carrés

1) Calculer avec des carrés

Définition. Le carré d'un nombre a est le produit de a par lui-même : $a^2 = a \times a$.

Exemples :

- $(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$
- $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 3} = \frac{4}{9}$
- $(x+4)^2 = (x+4) \times (x+4)$
- $(4x)^2 = (4x) \times (4x) = 16x^2$

Propriété. Pour tous nombres réels a et b :

- $(a \times b)^2 = a^2 \times b^2$
- $(-a)^2 = a^2$
- Si $b \neq 0$, $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}$

Exemples : Soit a un réel :

$$\left(-\frac{3}{2}a\right)^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \times a^2 = \frac{3^2}{2^2} \times a^2 = \frac{9}{4}a^2$$

2) Identités remarquables

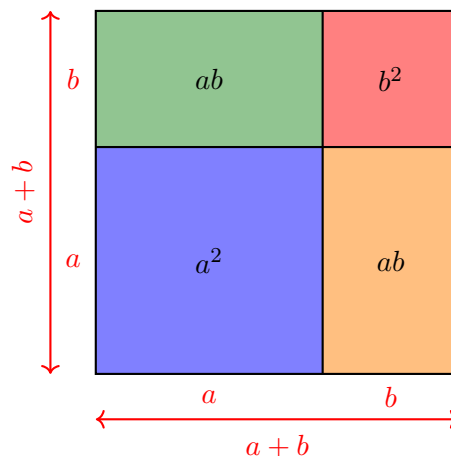
Propriété. Pour tous nombres réels a et b , on a :

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Démonstration. On applique la double distributivité.

i.e.©

Illustration géométrique :



Exemples :

$$\begin{aligned}(x + 4)^2 &= x^2 + 2 \times 4 \times x + 4^2 \\ &= x^2 + 8x + 16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3y - 2)^2 &= (3y)^2 - 2 \times 2 \times 3y + 2^2 \\ &= 9y^2 - 12y + 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4z + 3)(4z - 3) &= (4z)^2 - 3^2 \\ &= 16z^2 - 9\end{aligned}$$

III Équations

1) Généralités

Définition. Soient f et g des fonctions définies sur un ensemble $\mathcal{E}$.

- **Résoudre l'équation** $f(x) = g(x)$, c'est trouver l'ensemble des nombres réels x tels que l'égalité est vraie. Cet ensemble est appelé **l'ensemble des solutions** de l'équation.
- Une **équation du premier degré** est une équation du type : $ax + b = cx + d$ où a, b, c et $d \in \mathbb{R}$ et $a \neq c$.

Exemples : $\underbrace{3(4x+8)}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{9-5x}_{\text{membre de droite}}$ est une équation du premier degré.

Définition. 2 équations qui ont le même ensemble de solutions sont dites **équivalentes**.

Propriété. On obtient des équations équivalentes :

- lorsqu'on *additionne* ou on *soustrait* un même réel aux deux membres.
- lorsqu'on *multiplie* ou on *divise* les deux membres par un même nombre **non nul**.

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $6x - 2 = x + 2$

$$\begin{aligned} 6x - 2 = x + 2 &\iff 6x - \cancel{2} + \cancel{2} = x + 2 + 2 \\ &\iff 6x = x + 4 \\ &\iff 6x - x = \cancel{x} + 4 - \cancel{x} \\ &\iff 5x = 4 \\ &\iff \frac{\cancel{5}x}{\cancel{5}} = \frac{4}{5} \\ &\iff x = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{\frac{4}{5}\right\}$.

2) Équations produit et quotient

Propriété. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul :

$$A(x) \times B(x) = 0 \iff A(x) = 0 \quad \text{ou} \quad B(x) = 0$$

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(x+3)(x-1) = 0$

$$\begin{aligned} (x+3)(x-1) = 0 &\iff x+3 = 0 \quad \text{ou} \quad x-1 = 0 \\ &\iff x + \cancel{3} - \cancel{3} = 0 - 3 \quad \text{ou} \quad x - \cancel{1} + \cancel{1} = 0 + 1 \\ &\iff x = -3 \quad \text{ou} \quad x = 1 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{-3; 1\}$.

Propriété. Un quotient est nul si son numérateur est nul et si son dénominateur est non nul :

$$\frac{A(x)}{B(x)} = 0 \iff A(x) = 0 \quad \text{et} \quad B(x) \neq 0$$

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\frac{x-5}{x+1} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{x-5}{x+1} = 0 &\iff x-5 = 0 \quad \text{et} \quad x+1 \neq 0 \\ &\iff x - \cancel{5} + \cancel{5} = 0 + 5 \quad \text{et} \quad x + \cancel{1} - \cancel{1} \neq 0 - 1 \\ &\iff x = 5 \quad \text{et} \quad x \neq -1 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{5\}$.

Chapitre 2

Puissances et racines

I Puissances

1) Rappels

Rappels. Soient a un nombre réel et m un nombre entier :

- Si $m > 0$: $a^m = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_m$
- Pour $a \neq 0$, $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$
- Par convention, pour $a \neq 0$ on pose $a^0 = 1$

Remarque. En particulier, $a^1 = a$ et pour $a \neq 0$, $a^{-1} = \frac{1}{a}$

Exemples :

- $(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$
- $(a+2)^3 = (a+2)(a+2)(a+2)$
- $(y-7)^{-2} = \frac{1}{(y-7)^2}$

2) Propriétés des puissances

Propriété. Pour deux nombres a et b et deux entiers relatifs m et p :

- $a^m \times a^p = a^{m+p}$
- $(a^m)^p = a^{m \times p}$
- $\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$

Exemples :

$$\begin{array}{lll} 2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} & \frac{(x+2)^7}{(x+2)^3} = (x+2)^{7-3} & ((2x-5)^3)^4 = (2x-5)^{3 \times 4} \\ = 2^8 & = (x+2)^4 & = (2x-5)^{12} \end{array}$$

Propriété. Pour deux nombres a et b et un entier relatif m :

- $(a \times b)^m = a^m \times b^m$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$

Exemples :

$$[x(x+1)]^2 = x^2(x+1)^2 \qquad \left(\frac{x}{x+1}\right)^3 = \frac{x^3}{(x+1)^3} \text{ pour } x \neq -1.$$

II Racine carrée d'un nombre

Définition. Soit $a \geq 0$, la **racine carrée** de a est l'unique nombre positif dont le carré vaut a . On le note $\sqrt{a}$. Ainsi, pour $a \geq 0$, on a $\sqrt{a} \geq 0$ et $\sqrt{a^2} = a$.

Remarque. $\sqrt{0} = 0$ et $\sqrt{1} = 1$.

Exemples : $\sqrt{25} = 5$ et $\sqrt{100} = 10$.

Définition. La **valeur absolue** d'un réel a est la distance entre 0 et a , on la note $|a|$.

Propriété. Pour a un nombre réel, la valeur absolue de a est toujours **positive** et on a :

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a \leq 0 \end{cases}$$

Propriété. Pour tout réel a , $\sqrt{a^2} = |a|$

Exemples : $\sqrt{3^2} = 3$ et $\sqrt{(-7)^2} = \sqrt{49} = 7$.

Propriété. Soient a et b deux réels, alors :

$$\bullet \quad \sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \bullet \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Exemples :

$$\begin{aligned} \sqrt{27} &= \sqrt{9 \times 3} & \sqrt{5} \times \sqrt{7} &= \sqrt{5 \times 7} & \sqrt{\frac{9}{13}} &= \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{13}} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{3} & &= \sqrt{35} & &= \frac{3}{\sqrt{13}} \\ &= 3\sqrt{3} & & & &= \frac{3}{\sqrt{13}} \end{aligned}$$

III Résolution d'équations du type $x^2 = a$

Définition. La **fonction carré** est la fonction f qui à tout réel x associe son carré $f : x \mapsto x^2$.

Propriété. Soit a un réel, pour résoudre $x^2 = a$, il y a 3 cas distincts :

- Si $a > 0$, l'équation admet 2 solutions : $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$.
- Si $a = 0$, l'équation admet une unique solution : 0.
- Si $a < 0$, l'équation n'admet pas de solution.

Démonstration. Soit $a > 0$:

$$\begin{aligned} x^2 = a &\iff x^2 - a = 0 \\ &\iff x^2 - \sqrt{a}^2 = 0 \quad (\text{car } a > 0.) \\ &\iff (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0 \end{aligned}$$

Or, un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul donc :

$$\begin{aligned} x^2 = a &\iff x + \sqrt{a} = 0 \quad \text{ou} \quad x - \sqrt{a} = 0 \\ &\iff x = -\sqrt{a} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{a} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = a$ est $\mathcal{S} = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$.

i.e.©

On peut l'observer géométriquement :

Tableau de valeurs :

x	-4	-3	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	2	3	4
f(x)	16	9	4	1	0,25	0	0,25	1	4	9	16

Traçons la courbe représentative de la fonction carrée :

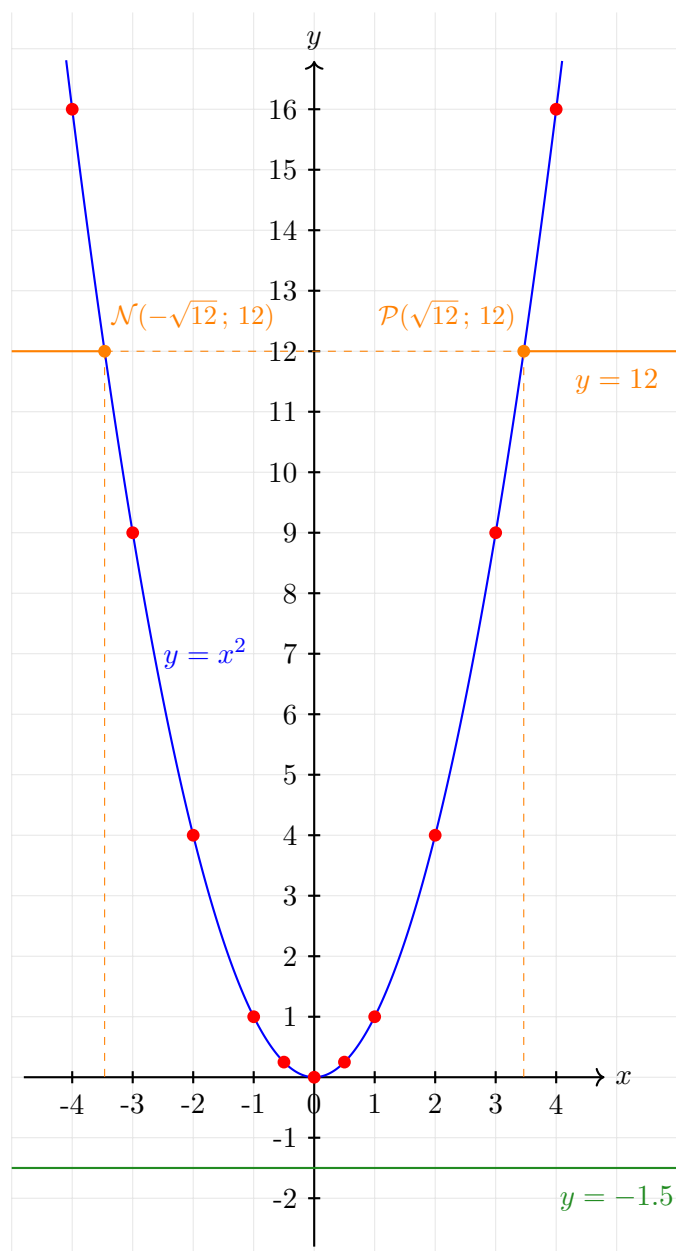


FIGURE 2.1 : Représentation graphique de la fonction carrée $f : x \mapsto x^2$.

Chapitre 3

Arithmétique

I Entiers naturels et relatifs

Définition.

- On note $\mathbb{N} = \{ 0; 1; 2; \dots \}$ l'ensemble des **entiers naturels**.
- On note $\mathbb{Z} = \{ \dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots \}$ l'ensemble des **entiers relatifs**.

Exemples :

- 5 est un entier naturel, on note $5 \in \mathbb{N}$.
- -4 est un entier relatif, on note $-4 \in \mathbb{Z}$.
- $-0,2$ n'est pas un entier relatif, on note $-0,2 \notin \mathbb{Z}$.

II Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

1) Multiples et diviseurs

Définition. Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ (c'est-à-dire $b \in \mathbb{Z}$ et $b \neq 0$).

S'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = k \times b$ alors on dit que :

- b est un **diviseur** de a .
- a est **divisible** par b .
- a est un **multiple** de b .

On note alors $b \mid a$.

Exemples :

- 0 est multiple de tout $k \in \mathbb{Z}$ car $0 = 0 \times k$.
- -2 ne divise pas 11 car $11 = -2 \times 5.5$ et $5.5 \notin \mathbb{Z}$.
- -10 est divisible par 2 car $-10 = 2 \times (-5)$ et $-5 \in \mathbb{Z}$.

Propriété. Soit $b \in \mathbb{Z}$, la somme de deux multiples de b est un multiple de b .

Démonstration. On note a et a' , deux multiples de b . Par définition, il existe deux entiers relatifs k et k' tels que :

$$\begin{cases} a = b \times k \\ a' = b \times k' \end{cases}$$

En additionnant les deux égalités, on trouve :

$$a + a' = b \times k + b \times k' = b \times (k + k')$$

Or, $k + k' \in \mathbb{Z}$ donc $a + a'$ est un multiple de b .

i.e.©

Exemple : 63 et 72 sont multiples de 9 donc $63 + 72 = 145$ est multiple de 9.

2) Critères de divisibilité

Propriété. Un nombre est divisible par :

- par 2 si son chiffre des unités est un chiffre pair 0, 2, 4, 6 ou 8. (ex : 18, 9 434, 616...)
- par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. (ex : 138 car $1 + 3 + 8 = 12$)
- par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. (ex : 475, 3 120, 3150...)
- par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. (ex : 513 car $5 + 1 + 3 = 9$)
- par 10 si son chiffre des unités est 0. (ex : 890, 120, 7 830...)

3) Nombres pairs et impairs

Rappels. Soit $n \in \mathbb{Z}$,

- n est dit **pair** s'il est divisible par 2. Dans ce cas, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $n = 2k$.
- n est dit **impair** s'il n'est pas divisible par 2. Dans ce cas, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $n = 2k + 1$.

Propriété.

- Le carré d'un nombre **pair** est un nombre **pair**.
- Le carré d'un nombre **impair** est un nombre **impair**.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{Z}$

- Si n est pair, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $n = 2k$. Dans ce cas, on a :

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k)^2 \\&= 4k^2 \\&= 2 \times 2k^2\end{aligned}$$

Or, $2k^2 \in \mathbb{Z}$ donc n^2 est pair.

- Si n est impair, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $n = 2k + 1$. Dans ce cas, on a :

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k + 1)^2 \\&= 4k^2 + 2 \times 2k + 1 \\&= 4k^2 + 4k + 1 \\&= 2 \times (2k^2 + 2k) + 1\end{aligned}$$

Or, $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$ donc n^2 est impair.

i.e.©

III Nombres premiers et applications

1) Les nombres premiers

Définition. Un nombre entier positif est dit premier s'il admet exactement 2 diviseurs : 1 et lui-même.

Liste des nombres premiers inférieurs à 65

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61

Remarque. 1 n'est pas premier !

2) Décomposition en produits de facteurs premiers

Théorème. *Tout entier non premier différent de 1 peut se décomposer de façon unique comme un produit de nombres premiers.*

Exemple : Effectuer la décomposition en facteurs premiers de 120.

$$\begin{array}{r|l} 120 & 2 \\ 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

On obtient alors la décomposition en facteurs premiers de 120 :

$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3 \times 5$$

3) Application : Fractions irréductibles

Définition. Une **fraction irréductible** est une fraction dont le numérateur et le dénominateur n'ont aucun autre diviseur commun que 1.

Exemple : Simplifions la fraction $\frac{63}{99}$:

$$\begin{array}{r|l} 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 99 & 3 \\ 33 & 3 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array}$$

Ainsi, $63 = 3^2 \times 7$ et $99 = 3^2 \times 11$, d'où : $\frac{63}{99} = \frac{3^2 \times 7}{3^2 \times 11} = \frac{7}{11}$.

On a réduit $\frac{63}{99}$ à sa forme irréductible.

Chapitre 4

Ensembles de nombres et intervalles

I Ensembles de nombres

1) Les nombres entiers

Rappels.

- $\mathbb{N} = \{ 0; 1; 2; \dots \}$ est l'ensemble des **entiers naturels**.
- $\mathbb{Z} = \{ \dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots \}$ est l'ensemble des **entiers relatifs**.

2) Les nombres décimaux

Définition. Un **nombre décimal** est un nombre pouvant s'écrire sous la forme :

$$\frac{a}{10^n} \text{ où } a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N}.$$

On note $\mathbb{D}$ l'ensemble des nombres décimaux.

Exemples :

- $-\frac{7}{1\,000} \in \mathbb{D}$ et $\frac{197}{100} \in \mathbb{D}$.
- $\frac{3}{5}$ est-il un nombre décimal ? $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6}{10}$ donc $\frac{3}{5} \in \mathbb{D}$.
- $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

Démonstration. Supposons par l'absurde que $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$, il s'écrit donc $\frac{a}{10^n}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n} \Leftrightarrow 3a = 10^n$$

Ainsi, $10^n = 100 \dots 000$ est un multiple de 3. Donc, d'après le critère de divisibilité par 3, la somme des chiffres de 10^n est divisible par 3. Or, la somme de ses chiffres vaut 1, il y a donc une contradiction.

i.e.©

Propriété. Un nombre est décimal **si et seulement si** il admet un développement décimal avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

Exemples : $-0,57 \in \mathbb{D}$ et $0,2025 \in \mathbb{D}$.

3) Les nombres rationnels

Définition. Un **nombre rationnel** est un nombre pouvant s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ où $a; b \in \mathbb{Z}$ et $b \neq 0$. On note $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels.

Exemples : $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{-9}{7} \in \mathbb{Q}$.

Propriété. Un nombre est rationnel *si et seulement si* il admet un développement décimal périodique à partir d'un certain rang.

Exemple : $0,090909\ldots \in \mathbb{Q}$.

Remarque. Il existe des nombres qui ne sont pas rationnels, on dit qu'ils sont **irrationnels**.

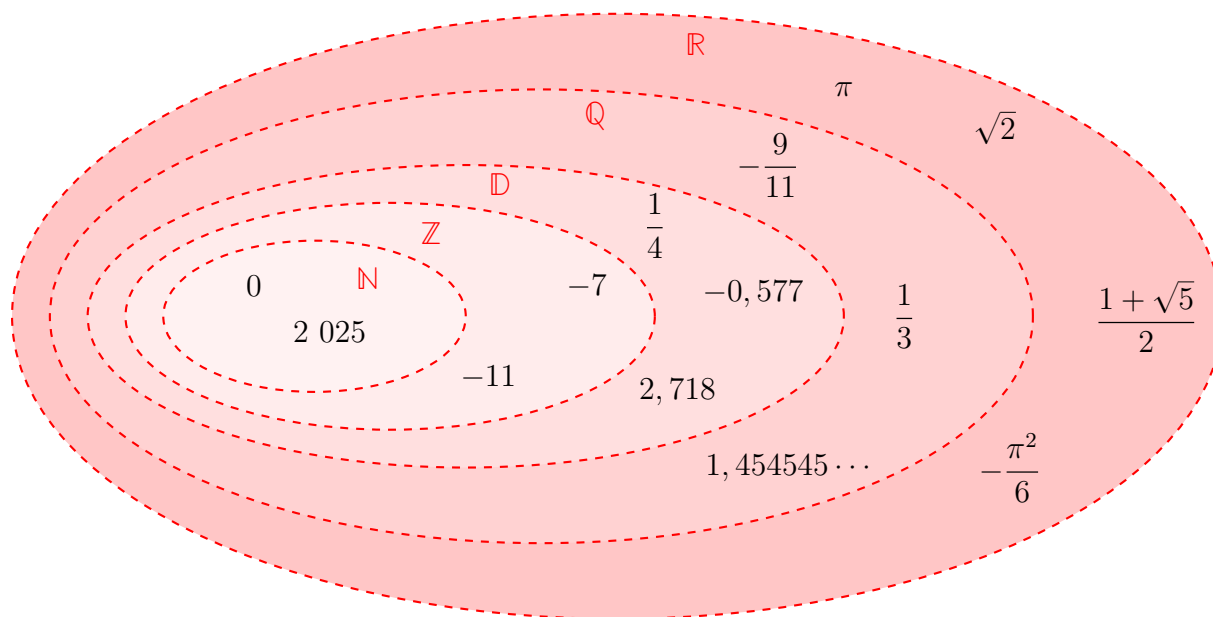
Exemples : π et $\sqrt{2}$ sont irrationnels.

4) Les nombres réels

Définition. L'ensemble des abscisses d'une droite graduée est appelé l'ensemble des **nombres réels**. On le note $\mathbb{R}$.



Remarque. On a les inclusions suivantes : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.



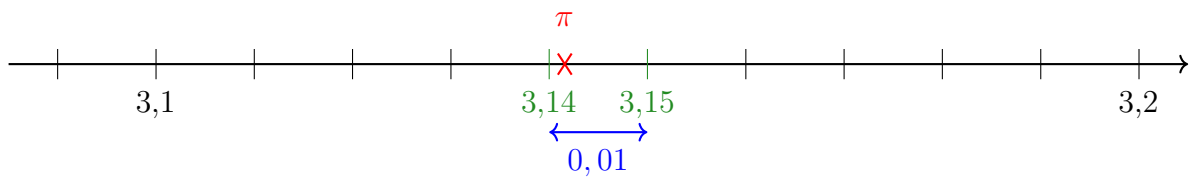
II Encadrements et intervalles

1) Encadrement décimal

Définition. Soit $x \in \mathbb{R}$:

- Donner un **encadrement décimal** de x , c'est donner deux nombres décimaux a et b tels que $a \leq x \leq b$.
- $b - a$ est appelée **amplitude** de l'encadrement.
- L'encadrement est à 10^{-n} près ($n \in \mathbb{N}$) si son amplitude est égale à 10^{-n} .
- **L'arrondi** à 10^{-n} de x est celui de a ou de b qui est le plus proche de x .

Exemples : $3,14 \leq \pi \leq 3,15$ est un encadrement de π à 10^{-2} près.



L'arrondi de π à 0,01 près est 3,14.

2) Intervalles de $\mathbb{R}$

Intervalle	Encadrement	Représentation sur une droite graduée
$[1; 2]$	$1 \leq x \leq 2$	
$]0; 3[$	$0 < x < 3$	
$[0; 2[$	$0 \leq x < 2$	
$]1; 3]$	$1 < x \leq 3$	
$] - \infty; 2]$	$x \leq 2$	
$]1; + \infty[$	$x > 1$	

Exemples :

- $1,618 \in [1; 2]$
- $1 \in [1; 2[$ mais $2 \notin [1; 2[$
- $2\,025 \in]3; + \infty[$

Remarques.

- a et b s'appellent **les bornes** de l'intervalle $[a; b]$.
- Le sens des crochets indique si la borne appartient ou non à l'intervalle.
- **L'amplitude** de l'intervalle $[a; b]$ est $b - a$.

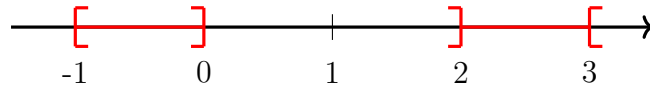
3) Réunion et intersection

Définition. Si I et J sont deux intervalles, on définit :

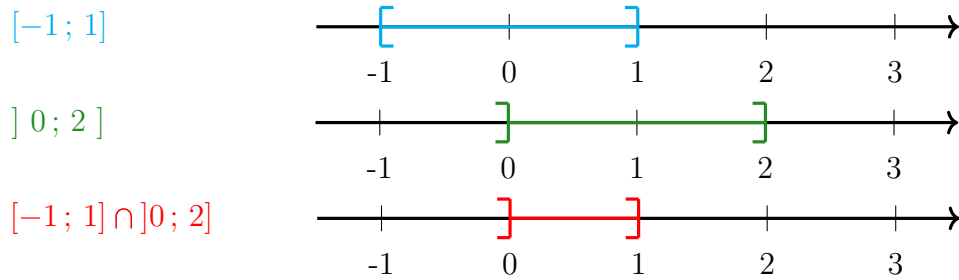
- La **réunion** de I et J , notée $I \cup J$, comme l'ensemble obtenu en réunissant les éléments de I et de J .
- L'**intersection** de I et J , notée $I \cap J$, comme l'ensemble des éléments communs à I et J .

Exemples :

- $[-1; 0] \cup]2; 3[$ est représenté ci-dessous :



- $[-1; 1] \cap]0; 2]$ est l'intervalle $]0; 1]$ comme on peut le voir ci-dessous :



Chapitre 5

Vecteurs

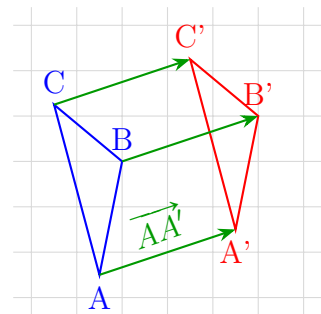
I Notion de vecteurs

1) Translations et vecteurs

Définition. Soient A et B deux points distincts du plan. A la translation qui transforme A en B , on associe le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$. Ce vecteur est caractérisé par :

- Une **direction**, celle de la droite (AB) .
- Un **sens**, de A vers B .
- Une **norme**, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$, qui est la longueur AB .

La translation qui transforme A en B est appelée :
translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.



Remarque. La translation de vecteur $\overrightarrow{AA}$ transforme chaque point en lui-même. $\overrightarrow{AA}$ est appelé **vecteur nul**, on le note : $\vec{0}$. Il n'a ni sens ni direction.

2) Vecteurs égaux

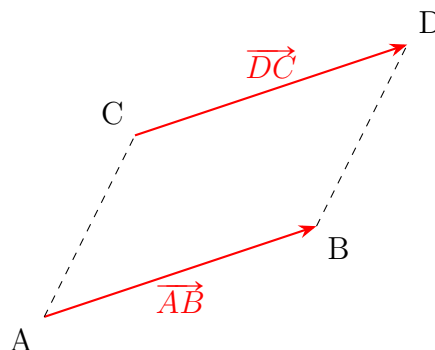
Définition. Des vecteurs non nuls sont égaux lorsqu'ils ont **même direction**, **même sens** et **même norme**.

Exemples : La translation ci-dessus de vecteur $\overrightarrow{AA'}$ transforme B en B' et C en C' donc :

$$\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$$

On peut alors noter ce vecteur indépendamment des points de notre figure en l'appelant $\vec{u}$.

Propriété. Soient A, B, C et D quatre points du plan.
 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ **si et seulement si** $ABDC$ est un parallélogramme.



II Coordonnées

1) Bases orthonormées

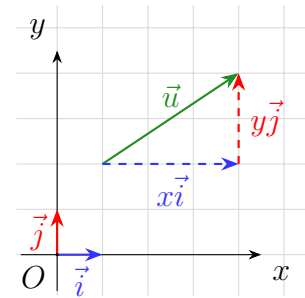
Définition. Soient O un point et $\vec{i}, \vec{j}$ deux vecteurs : $(\vec{i}; \vec{j})$ est une **base orthonormée** du plan si :

- Les directions de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont **perpendiculaires**.
- $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.

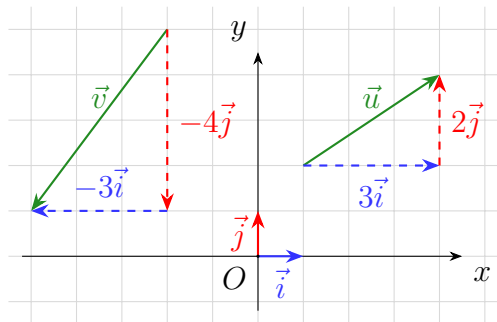
Dans ce cas, on dit que $(O; \vec{i}; \vec{j})$ est un **repère orthonormé** du plan.

Propriété. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un **unique** couple de réels $(x; y)$ tels que : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

- $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ sont les coordonnées de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$.
- On note $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.



Exemple : On considère $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base orthonormée $(\vec{i}; \vec{j})$:



$\vec{u} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ et $\vec{v} = -3\vec{i} - 4\vec{j}$ donc $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$.

Propriété. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales.

2) Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$

Propriété. Pour tout point $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

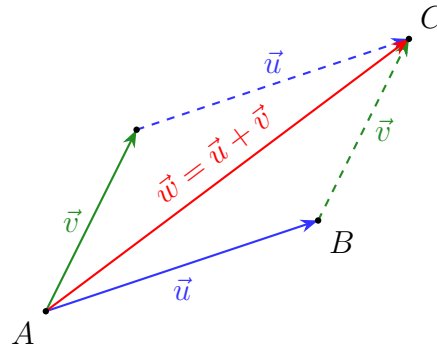
Exemple : Pour $A(1; 3)$ et $B(4; 1)$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 1 - 3 \end{pmatrix} \text{ donc } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

III Opérations sur les vecteurs

1) Somme de deux vecteurs

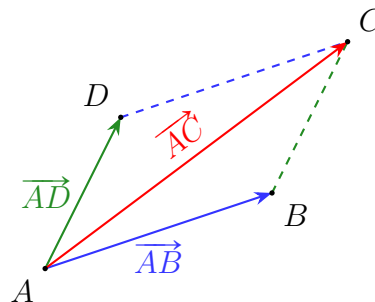
Définition. La somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{w}$ associé à la translation qui résulte de l'enchaînement des translations de vecteur $\vec{u}$ et de vecteur $\vec{v}$. On écrit $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.



Propriété. Soient A, B et C trois points, alors on a la *relation de Chasles* :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Corollaire. Soient A, B, C et D quatre points du plan. $ABCD$ est un parallélogramme *si et seulement si* $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.



Propriété. Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$.

Exemples : Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$?

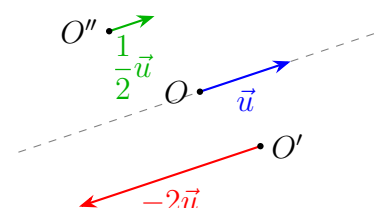
Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 3 - 1 \\ -5 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

2) Produit d'un vecteur par un scalaire

Définition. Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et $k \in \mathbb{R}^*$.

Le produit du vecteur $\vec{u}$ et du réel k est le vecteur noté $k\vec{u}$ qui a :

- La même direction que le vecteur $\vec{u}$.
- Le même sens que le vecteur $\vec{u}$ si $k > 0$ ou le sens contraire si $k < 0$.
- Une norme égale à : $|k| \times \|\vec{u}\|$.



Définition. Soit $\vec{u}$ un vecteur. Le vecteur **opposé** au vecteur $\vec{u}$ est le vecteur $-\vec{u}$.

Remarque. Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ alors $-\vec{u} = \overrightarrow{BA}$.

Propriété. Soit $k \in \mathbb{R}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur. Le vecteur $k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

Exemples : Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$. Quelles sont les coordonnées de $-\frac{3}{2}\vec{u}$?

Le vecteur $-\frac{3}{2}\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \times 4 \\ -\frac{3}{2} \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Chapitre 6

Fonctions I

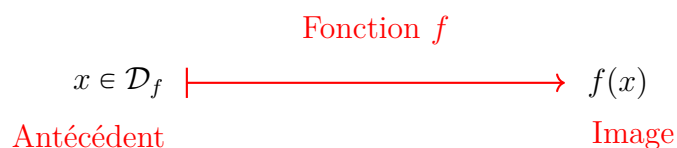
I Généralités

1) Fonctions, images et antécédents

Définition. Une fonction définie sur un ensemble $\mathcal{D}_f$ est un procédé qui à tout $x \in \mathcal{D}_f$ associe un unique réel $f(x)$. On note $f : x \mapsto f(x)$, où x décrit l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$.

Pour $a \in \mathcal{D}_f$ tel que $f(a) = b$:

- Le nombre b est l'**image** de a par la fonction f .
- Le nombre a est un **antécédent** de b .



2) Représentations

Une fonction peut être représentée par :

- Une **expression algébrique**.

Exemple : $g : x \mapsto x^3 - 1$

- Un **tableau de valeur**.

Exemple : Dressons un tableau de valeurs de la fonction g :

x	-2	-1.5	-1	-0,5	0	0,5	1	1.5	2
g(x)	-9	-4.375	-2	-1,125	-1	-0.875	0	2.375	7

- Une **courbe représentative**.

3) Parité

Définition. Soit f une fonction définie sur un ensemble $\mathcal{D}$ centré en 0.

- f est dite **paire** si pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(-x) = f(x)$.
- f est dite **impaire** si pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(-x) = -f(x)$.

Exemples : Vérifions la parité de $f(x) = x^2 - 2$ et de $g(x) = 1,5x^3 - 4x$ définies sur $\mathbb{R}$, soit $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^2 - 2 \\ &= x^2 - 2 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(-x) &= 1,5(-x)^3 - 4(-x) \\ &= -1,5x^3 + 4x \\ &= -(1,5x^3 - 4x) \\ &= -g(x) \end{aligned}$$

Ainsi, f est paire et g est impaire.

4) Représentation graphique d'une fonction

Définition. Soit f une fonction définie sur son ensemble de définition $\mathcal{D}_f$.

Dans un repère du plan, on appelle **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ de la fonction f l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que :

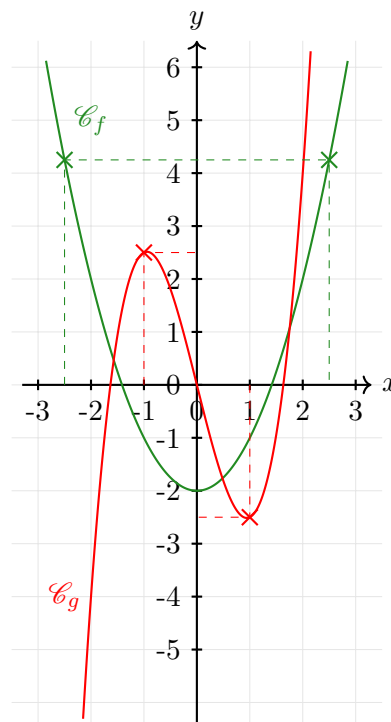
$$x \in \mathcal{D}_f \text{ et } y = f(x)$$

Méthode : Pour vérifier qu'un point $M(x_M; y_M) \in \mathcal{C}_f$, on calcule $f(x_M)$.
 M appartient à $\mathcal{C}_f$ **si et seulement si** $f(x_M) = y_M$.

Exemples : Soit $h(x) = 4x^2 - 2x + 3$

- Le point $\mathcal{N}(0; 3) \in \mathcal{C}_g$ car $g(0) = 4 \times 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 3$.
- Le point $\mathcal{P}(2; 14) \notin \mathcal{C}_g$ car $g(2) = 4 \times 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 15 \neq 14$.

Exemple : Traçons la courbe représentative des fonctions f et g de l'exemple précédent :



Remarque. La représentation graphique d'une fonction :

- **paire** est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- **impaire** est symétrique par rapport à l'origine du repère.

5) Résolution d'équations et d'inéquations

Remarque. On peut résoudre une équation ou une inéquation graphiquement.

Exemples :

- L'équation $g(x) = 4$ admet comme ensemble de solutions $\mathcal{S} = \{2\}$.
- L'inéquation $f(x) < 2$ admet comme ensemble de solutions $\mathcal{S} =]-2; 2[$.

II Fonctions de référence

1) Fonctions affines

Définition. Une **fonction affine** est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ de type $f : x \mapsto ax + b$, où a et b sont des nombres réels.

Sa courbe représentative est une droite, d'équation $y = ax + b$.

- a s'appelle le **coefficient directeur**
- b s'appelle l'**ordonnée à l'origine**

Exemple : $f(x) = \underbrace{2}_{\text{coefficient directeur}} x + \underbrace{1}_{\text{ordonnée à l'origine}}$ avec $x \in \mathbb{R}$.

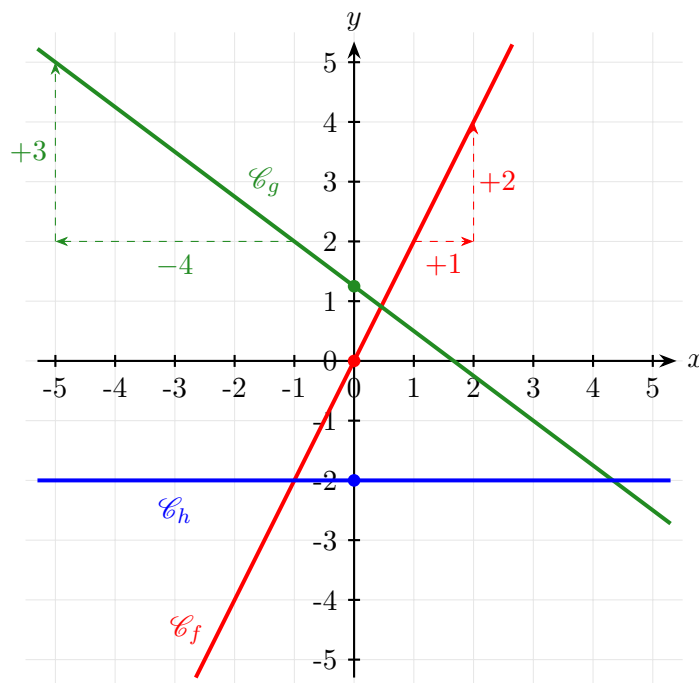
Remarque.

- Si $b = 0$, alors $f(x) = ax$ et f est dite **linéaire**.
- Si $a = 0$, alors $f(x) = b$ et f est dite **constante**.

Propriété. La **représentation graphique** d'une fonction affine $f : x \mapsto ax + b$ est une droite.

Remarque. Deux points suffisent pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine.

Exemple : Représentons graphiquement $f : x \mapsto 2x$, $g : x \mapsto -0.75x + 1.25$ et $h : x \mapsto -2$:



Remarque. Sur la représentation graphique d'une fonction affine, on peut voir :

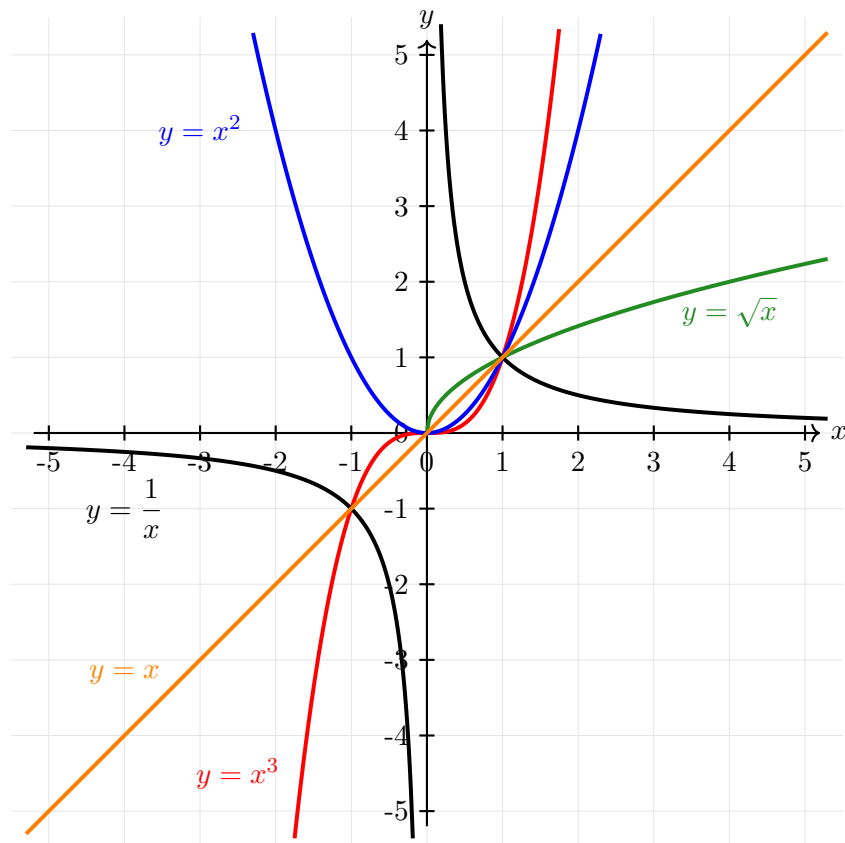
- L'**ordonnée à l'origine** qui est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées.
- Le **coefficient directeur** qui se déduit en regardant la variation de l'ordonnée lorsque l'abscisse augmente de 1.

2) Autres fonctions de référence

Définition.

- La **fonction carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^2$.
- La **fonction cube** est la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g : x \mapsto x^3$.
- la **fonction inverse** est la fonction h définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par $h : x \mapsto \frac{1}{x}$.
- La fonction **racine carrée** est la fonction k définie sur $[0; +\infty[$ par $k : x \mapsto \sqrt{x}$
où $\sqrt{x}$ est l'unique nombre réel positif tel que $\sqrt{x}^2 = x$.

Représentation graphique des fonctions de référence :



Chapitre 7

Proportions et évolutions

I Proportions et pourcentages

1) Appliquer un pourcentage

Définition. Soit $p \geq 0$. Prendre $p\%$ d'une quantité c'est la multiplier par $\frac{p}{100}$.

Exemple : Une entreprise accorde une remise de 15% sur un article dont le prix initial est de 80€.

$\frac{15}{100} \times 80\text{€} = 12\text{€}$, l'article ne coûte plus que $80\text{€} - 12\text{€} = 68\text{€}$.

Propriété.

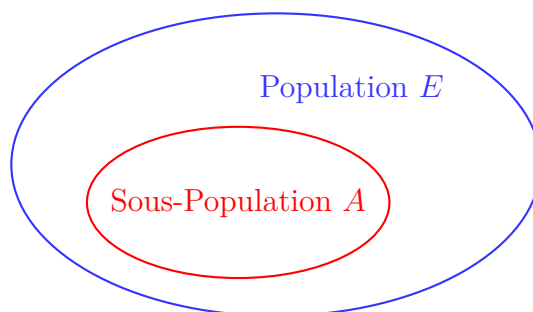
- **Augmenter** une quantité de $p\%$ revient à la multiplier par $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$.
- **Diminuer** une quantité de $p\%$ revient à la multiplier par $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

Exemple : Dans l'exemple précédent, nous aurions pu faire : $80 \times \left(1 - \frac{15}{100}\right) = 80 \times 0,85 = 68$.

2) Rappels et proportions

Définition.

- La **population** E est l'ensemble des individus étudiés.
- Le **caractère** est la propriété étudiée chez ces individus.
- Une **sous-population** A est une partie de la population.
- L'**effectif** est le nombre d'individus d'une population ou d'une sous-population.



Exemple : Sur la population des élèves de 2^{nde}, un caractère peut être leur moyenne, la couleur de leurs yeux, leur taille...

Remarque. Un caractère peut être **quantitatif** s'il prend des valeurs numériques ou **qualitatif** sinon.

Exemple : La moyenne et la taille sont des caractères quantitatifs tandis que la couleur des yeux est un caractère qualitatif.

Définition. La **proportion** d'une sous-population dans une population est le rapport :

$$p = \frac{\text{effectif de la sous-population}}{\text{effectif de la population}}$$

Exemple : Dans une classe de 35 élèves, 14 jouent au basket.

La proportion d'élèves qui jouent au basket dans la classe est : $\frac{14}{35} = \frac{2 \times 7}{5 \times 7} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.

3) Proportions de proportions

Propriété. Soit E une population et A une sous-population de E de proportion p_A par rapport à E .

Soit B une sous-population de A de proportion p_B par rapport à A .

La proportion de B dans E est $p_A \times p_B$.

Exemple : 45% des élèves de 2^{nde} sont inscrits à l'UNSS et 40% d'entre eux font du football.

Le pourcentage d'élèves de 2^{nde} faisant du football à l'UNSS est :

$$\frac{45}{100} \times \frac{40}{100} = \frac{18}{100} = 0,18 = 18\%$$

II Évolutions

1) Variation absolue et relative

Définition. On considère une évolution d'une valeur initiale V_i à une valeur finale V_f .

- La **variation absolue** est le nombre $V_f - V_i$.
- La **variation relative** (ou **taux d'évolution** entre V_i et V_f) est le nombre $t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$.

Exemple : Un article valait 8€ et vaut maintenant 9€.

- **Variation absolue :** $9 - 8 = 1$, le prix a augmenté de 1€.
- **Variation relative :** $t = \frac{9 - 8}{8} = 0,125$, le prix a augmenté de 12,5%.

Remarque. Le signe indique le sens de l'évolution.

Si le signe est positif, la valeur a augmenté, sinon elle a diminué.

2) Taux d'évolution et coefficient multiplicateur

Définition. Soit une quantité évoluant d'une valeur initiale V_i à une valeur finale V_f .

Le **coefficient multiplicateur** lié à l'évolution de taux t est le nombre $\lambda = \frac{V_f}{V_i}$.

$$\begin{array}{ccc} V_i & & V_f \\ & \curvearrowright & \\ & \times \lambda & \end{array}$$

Exemple : Entre 2 020 et 2 025, le prix du baril de pétrole est passé de 40\$ à 80\$.

Le coefficient multiplicateur vaut donc $\lambda = \frac{80}{40} = 2$. Le prix du baril a été multiplié par 2 en 5 ans.

Propriété. Le coefficient multiplicateur λ et le taux d'évolution t sont liés par la relation :

$$\lambda = 1 + t$$

Démonstration. Par définition :

$$\begin{aligned} t &= \frac{V_f - V_i}{V_i} \\ &= \frac{V_f}{V_i} - 1 \\ &= \lambda - 1 \end{aligned}$$

Ainsi, on a $t = \lambda - 1 \iff \lambda = 1 + t$.

i.e.©

Remarque.

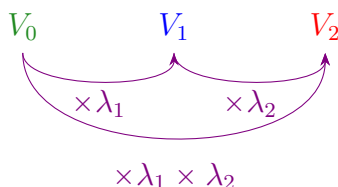
- Si le coefficient multiplicateur λ est plus grand que 1, on est dans le cas d'une **augmentation**.
- Si le coefficient multiplicateur λ est plus petit que 1, on est dans le cas d'une **réduction**.

Exemple : Si le coefficient multiplicateur d'une évolution est de $\lambda = 1,04$, alors le taux d'évolution est de $t = 0,04$. Cela correspond à une augmentation de 4%.

Exemple : Si le coefficient multiplicateur d'une évolution est de $\lambda = 0,94$, alors le taux d'évolution est de $t = -0,06$. Cela correspond à une baisse de 6%.

3) Évolutions successives

Ce n'est pas plus compliqué avec plusieurs évolutions successives :



Propriété. Pour deux évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs λ_1 et λ_2 , l'évolution **globale** a pour coefficient multiplicateur **global** $\lambda_1 \times \lambda_2$.

Exemple : Un commerçant décide d'augmenter ses prix de 20% avant les soldes puis de solder à 30% ses articles. Quelle est alors la réduction réelle par rapport au prix initial ?

- $\lambda_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,2$
- $\lambda_2 = 1 - \frac{30}{100} = 0,7$

Ainsi, le coefficient multiplicateur de l'évolution globale est de $1,2 \times 0,7 = 0,84$.

Le taux d'évolution global est de $0,84 - 1 = -0,16$.

La réduction réelle est de 16% par rapport au prix initial.

4) Évolution réciproque

Définition. On considère une évolution d'une valeur initiale V_i à une valeur finale V_f . Son **évolution réciproque** est l'évolution de V_f à V_i .

Propriété. Soit une évolution de coefficient multiplicateur λ alors le coefficient multiplicateur de son évolution réciproque est $\frac{1}{\lambda}$.

Exemple : Un patron a augmenté par erreur le salaire d'un employé de 60%.
Pour revenir au salaire initial, de quel pourcentage doit-il diminuer ce nouveau salaire ?

Augmenter de 60% revient à multiplier par $1 + \frac{60}{100} = 1,6$, le coefficient multiplicateur est de 1,6.

Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est donc de $\lambda = \frac{1}{1,6} = 0,625$.

Le taux d'évolution est donc $t = \lambda - 1 = -0,375$.

Il doit diminuer son salaire de 37,5%.

Chapitre 8

Fonctions II

I Monotonie et extrema

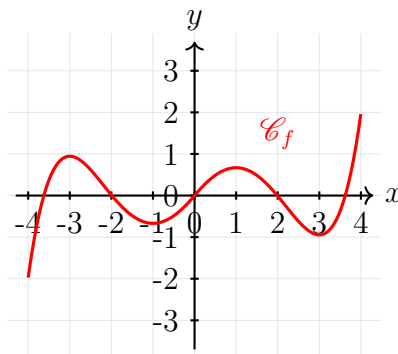
Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle I :

- f est dite **croissante** sur I si pour tous $a, b \in I$ si $a < b$ alors $f(a) \leq f(b)$.
- f est dite **décroissante** sur I si pour tous $a, b \in I$ si $a < b$ alors $f(a) \geq f(b)$.
- f est dite **monotone** sur I lorsqu'elle est soit croissante soit décroissante sur I .

f est dite **strictement croissante** ou **strictement décroissante** si les inégalités sont strictes : $(f(a) < f(b) \text{ ou } f(a) > f(b))$.

Remarque. Autrement dit, une fonction croissante conserve l'ordre des images, tandis qu'une fonction décroissante change l'ordre des images.

Exemple : On dispose de la courbe représentative d'une fonction f dont on veut étudier les variations dans l'intervalle $[-4; 4]$:



- f est croissante sur $[-4; -3] \cup [-1; 1] \cup [3; 4]$.
- f est décroissante sur $[-3; -1] \cup [1; 3]$.

Remarque. On préfère résumer les variations d'une fonction dans un **tableau de variations** :

x	-4	-3	-1	1	3	4
$f(x)$	-2	1	-0.7	0.7	-1	2

Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle I :

- f admet un **minimum** en $x_0 \in I$ lorsque pour tout $x \in I$, on a $f(x) \geq f(x_0)$.
 $f(x_0)$ est appelé le **minimum** de f sur I , il est atteint en x_0 .

- f admet un **maximum** en $x_0 \in I$ lorsque pour tout $x \in I$, on a $f(x) \leq f(x_0)$.
 $f(x_0)$ est appelé le **maximum** de f sur I , il est atteint en x_0 .
- Le maximum et le minimum d'une fonction f sont appelés les **extremums** (ou **extrema**) de f .

Exemple : Les extremums de f sur l'intervalle $[-4; 4]$ sont -2 et 2 .

- -2 est le minimum de f sur $[-4; 4]$, il est atteint en -4 .
- 2 est le maximum de f sur $[-4; 4]$, il est atteint en 4 .

Définition. Soient f une fonction définie sur un intervalle I et x_1, x_2 deux points distincts de I .

On appelle **taux d'accroissement** de f entre x_1 et x_2 la quantité : $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

II Fonctions affines

Propriété. Soient $f : x \mapsto ax + b$ une **fonction affine** et x_1, x_2 deux points distincts, alors :

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \qquad b = f(0)$$

Remarque. Le coefficient directeur d'une **fonction affine** est donc égal à n'importe quel taux d'accroissement de f .

Exemple : Soit f une fonction affine où $f(7) = 4$ et $f(10) = -2$. Quel est son coefficient directeur ? Le taux d'accroissement de la fonction f entre 7 et 10 est :

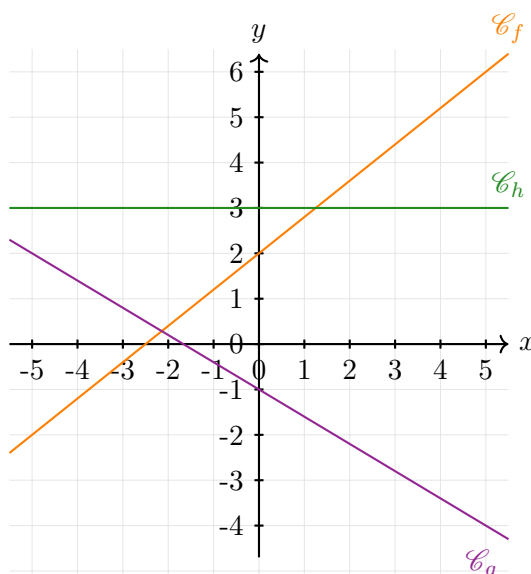
$$\frac{f(10) - f(7)}{10 - 7} = \frac{-2 - 4}{3} = \frac{-6}{3} = -2$$

Le coefficient directeur de f est donc -2 .

Propriété. Soit $f : x \mapsto ax + b$ une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ avec $a \neq 0$:

- Si $a > 0$, alors f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$, alors f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

Exemples : Représentons les fonctions $f : x \mapsto 0.8x + 2$, $g : x \mapsto -0.6x - 1$ et $h : x \mapsto 3$.



III Tableaux de signes

1) Signe d'une fonction affine

On peut résumer les signes d'une fonction dans un **tableau de signes**.

Exemple : On veut étudier le signe de $f(x) = 2x + 1$.

On cherche tout d'abord les points en lesquels f s'annule :

$$\begin{aligned} 2x + 1 = 0 &\iff 2x + 1 - 1 = 0 - 1 \\ &\iff \frac{2x}{2} = \frac{-1}{2} \\ &\iff x = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

f ne s'annule qu'en $-\frac{1}{2}$:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x + 1$	$-$	0	$+$

f est négative sur l'intervalle $\left] -\infty ; -\frac{1}{2} \right[$ et positive sur l'intervalle $\left] -\frac{1}{2} ; +\infty \right[$.

2) Signe d'un produit

Exemple : On veut étudier le signe de $g(x) = 5x(3x - 6)(2x + 1)$.

$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\iff 5x = 0 \quad \text{ou} \quad 3x - 6 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 1 = 0 \\ &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

La fonction g s'annule en $-\frac{1}{2}$, 0 et 2.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	2	$+\infty$
$5x$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$3x - 6$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$2x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

La fonction g est négative sur $\left] -\infty ; -\frac{1}{2} \right[\cup \left] 0 ; 2 \right[$ et positive sur $\left] -\frac{1}{2} ; 0 \right[\cup \left] 2 ; +\infty \right[$.

3) Signe d'un quotient

Remarque. Dans un quotient, il faut prêter attention à ne pas **diviser par 0!!!**

Exemple : On veut étudier le signe de $h(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

$$\begin{aligned} h(x) = 0 &\iff x+1=0 \quad \text{et} \quad x-1 \neq 0 \\ &\iff x=-1 \quad \text{et} \quad x \neq 1 \end{aligned}$$

Il y a une valeur interdite 1!

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-1$	$-$		$-$	$+$
$\frac{x+1}{x-1}$	$+$	0	$-$	$+$

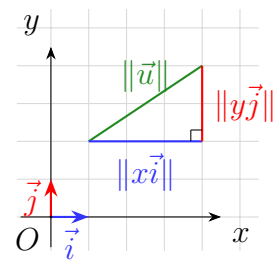
La fonction h est négative sur $] -1; 1[$ et positive sur $] -\infty; -1[\cup] 1; +\infty[$.

Chapitre 9

Colinéarité

I Distance dans le plan repéré

Propriété. Dans une **base orthonormée** $(\vec{i}; \vec{j})$, la norme d'un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ vaut : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.



Exemple : Pour $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ la norme de $\vec{u}$ vaut : $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$.

Corollaire. Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points d'un **repère orthonormé** $(O; \vec{i}; \vec{j})$. La distance AB vaut :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Exemple : Soient $A(4; -2)$ et $B(3; -5)$ alors la distance AB vaut :

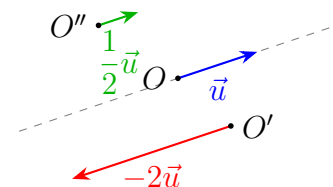
$$AB = \sqrt{(3 - 4)^2 + (-5 - (-2))^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$$

II Définitions

1) Vecteurs colinéaires

Définition. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** lorsqu'il existe un nombre réel $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\vec{u} = k\vec{v} \quad \text{ou} \quad \vec{v} = k\vec{u}$$



Remarque. Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement s'ils ont la même direction.

Propriété. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles.

Exemple : Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont colinéaires car $\vec{u} = -2\vec{v}$.

2) Déterminant de deux vecteurs

Définition. Soient $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère du plan, ainsi que deux vecteurs : $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

On appelle **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, le nombre $xy' - x'y$. On le note :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$$

Propriété. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$.

Exemple : En reprenant les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'exemple précédent, on voit que :

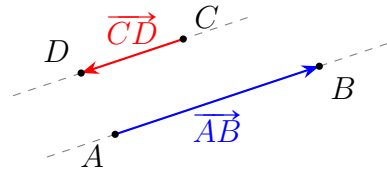
$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 4 \times 1 - (-2) \times (-2) = 0$$

On a vérifié autrement que ces deux vecteurs sont colinéaires.

III Applications

1) Droites parallèles

Propriété. Deux droites (AB) et (CD) sont **parallèles** si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.



Exemple : Soient les points $A(-1; 3)$, $B(1; 2)$, $C(-5; 1)$ et $D(1; -2)$ dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

$$\begin{aligned} \bullet \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 - (-1) \\ 2 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \bullet \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 - (-5) \\ -2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

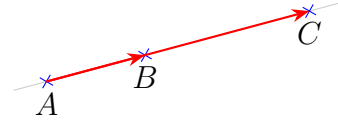
Or, on a :

$$\det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \times (-3) - (-1) \times 6 = 0$$

$\det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) = 0$ donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires. On en déduit que (AB) et (CD) sont parallèles.

2) Points alignés

Propriété. Trois points A , B et C sont **alignés** si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.



Exemple : Soient les points $M(-2; -1)$, $B(1; 0)$ et $F(6; 1)$ dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Les points M , B et F sont-ils alignés ?

$$\begin{aligned} \bullet \quad \overrightarrow{MB} &= \begin{pmatrix} x_B - x_M \\ y_B - y_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - (-2) \\ 0 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \bullet \quad \overrightarrow{MF} &= \begin{pmatrix} x_F - x_M \\ y_F - y_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - (-2) \\ 1 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Les points M , B et F sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{MB}$ et $\overrightarrow{MF}$ sont colinéaires. Or, on a :

$$\det(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MF}) = \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 1 \times 8 = -2 \neq 0$$

$\det(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MF}) \neq 0$ donc $\overrightarrow{MB}$ et $\overrightarrow{MF}$ ne sont pas colinéaires.

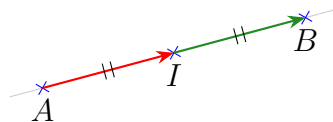
On en déduit que les points M , B et F ne sont pas alignés.

3) Milieu d'un segment

Propriété. Soient A et B deux points.

- I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.
- Soient deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si I a pour coordonnées $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.



Exemple : Soient les points $A(28; 334)$ et $B(32; 128)$.

$$\frac{28 + 32}{2} = 30 \quad \text{et} \quad \frac{334 + 128}{2} = 231$$

Ainsi, le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées $I(30; 231)$.

Chapitre 10

Probabilités

I Modèle de probabilité

Définition. Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir l'issue, c'est-à-dire le résultat, à l'avance.

Définition. L'**univers** d'une expérience aléatoire est l'ensemble de toutes ses issues. On le note souvent Ω .

Exemple : L'univers associé au lancer d'un dé à six faces numérotées de 1 à 6 est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Définition. Une **loi de probabilité** est définie en associant à chaque issue une probabilité. Modéliser une expérience aléatoire, c'est faire le choix d'une telle loi.

Remarque.

- Une probabilité est un nombre réel compris entre 0 et 1
- La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire vaut 1.

Exemple : Le gain d'un jeu de grattage peut être modélisé par le tableau suivant :

Gain en €	0	2	10	20	50
Probabilité	0,5	0,3	0,1	0,09	0,01

On a $0,5 + 0,3 + 0,1 + 0,09 + 0,01 = 1$.

Propriété. Si toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité de se réaliser, alors on est en situation d'équiprobabilité.

Dans ce cas, si l'univers est composé de n issues, la probabilité de chaque issue vaut $\frac{1}{n}$.

Exemple : On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. Comme ce dé est supposé équilibré, on est en situation d'équiprobabilité : la probabilité d'obtenir chaque face vaut $\frac{1}{6}$.

II Probabilité d'un évènement

Définition. La probabilité d'un évènement est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

Exemple : Pour le jeu de grattage de l'exemple 2, on considère l'évènement « Obtenir un gain inférieur ou égal à 2 ».

Cet évènement est réalisé par deux issues : « le gain est 0 » et « le gain est 2 ».

La probabilité de l'évènement considéré vaut donc : $\mathbb{P}(\{0\}) + \mathbb{P}(\{2\}) = 0,5 + 0,3 = 0,8$.

Remarque.

- La probabilité d'un **évènement impossible** est 0 (par ex. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$);
- La probabilité d'un **évènement certain** est 1 (par ex. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$).

Définition. L'évènement contraire d'un évènement A est constitué des issues ne réalisant pas A .

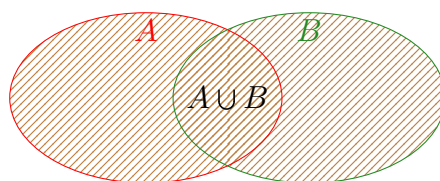
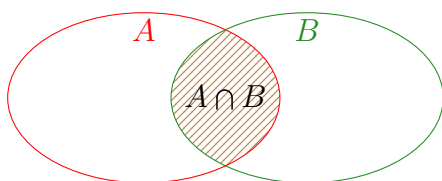
On le note $\overline{A}$ ou aussi $\Omega \setminus A$.

Exemple : Pour un lancer de dé à 6 faces, si A est l'évènement : « Le résultat du lancer est pair », alors $\overline{A}$ est l'évènement : « Le résultat du lancer est impair ».

Propriété. Pour un évènement A , $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Définition. Soient A et B deux évènements d'une expérience aléatoire :

- L'évènement $A \cap B$ est appelé **intersection** des évènements A et B : il est constitué des issues réalisant simultanément l'évènement A et l'évènement B .
- L'évènement $A \cup B$ est appelé **réunion** des évènements A et B : il est constitué des issues réalisant uniquement l'évènement A ou uniquement l'évènement B ou les deux.



Définition. Soient A et B deux évènements d'une même expérience.

On dit que A et B sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps, c'est-à-dire si $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

Propriété. Pour deux évènements A et B , on a : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Exemple : On lance un dé équilibré à six faces. On note :

- A : « Le résultat est pair ».
- B : « Le résultat est un multiple de 3 ».

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} \\ &= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

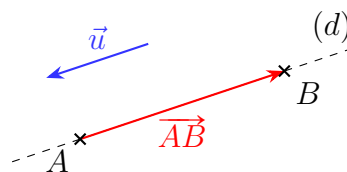
La probabilité de l'évènement $A \cup B$ est $\frac{2}{3}$.

Chapitre 11

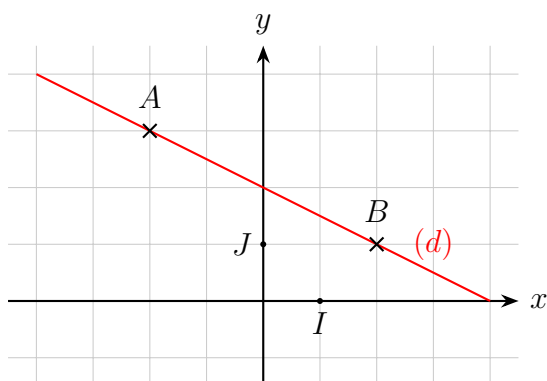
Équations de droites

I Vecteur directeur d'une droite

Définition. On appelle **vecteur directeur** d'une droite (AB) tout vecteur non nul $\vec{u}$ qui soit colinéaire au vecteur $\overrightarrow{AB}$.



Exemple :



- La droite (d) passe par les points $A(-2; 3)$ et $B(2; 1)$ donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d) .
- $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ donc $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de (d) .

Propriété. Une droite (d) peut être définie uniquement à l'aide de la donnée d'un point A et d'un vecteur directeur $\vec{u}$. Dans ce cas :

$$M \in (d) \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires}$$

II Équation cartésienne d'une droite

Propriété. Soit (d) une droite.

- Tout point $M(x; y) \in (d)$ vérifie une équation du type $ax + by + c = 0$ où a , b et $c \in \mathbb{R}$ tels que $(a; b) \neq (0; 0)$.
- La relation $ax + by + c = 0$ est appelée **équation cartésienne de la droite (d)** .

Démonstration. Soit $A(x_A; y_A)$ un point de la droite (d) et $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ un vecteur directeur de (d) :

$$\begin{aligned}
 M(x; y) \in (d) &\iff \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix} \text{ et } \vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \text{ sont colinéaires.} \\
 &\iff \det \left(\overrightarrow{AM}; \vec{u} \right) = 0 \\
 &\iff \begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} = 0 \\
 &\iff \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0 \\
 &\iff \beta x - \beta x_A - \alpha y + \alpha y_A = 0 \\
 &\iff \underbrace{\beta}_a x + \underbrace{(-\alpha)}_b y + \underbrace{(-\beta x_A + \alpha y_A)}_c = 0 \\
 &\iff ax + by + c = 0
 \end{aligned}$$

On obtient bien une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$ car $\vec{u} \neq \vec{0}$. **i.e.©**

Propriété. Soit (d) la droite dont une équation cartésienne est $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

Alors, le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un **vecteur directeur** de la droite (d) .

Exemple : Soit (d) , la droite ayant pour équation cartésienne $4x - 6y + 1 = 0$.

La droite (d) admet le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ pour vecteur directeur mais aussi $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ car $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

III Équation réduite d'une droite

Propriété. Soit (d) une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

- Si $b = 0$, alors la droite (d) est parallèle à l'axe des ordonnées et admet une équation, appelée **équation réduite**, de la forme $x = k$ où $k \in \mathbb{R}$.
- Si $b \neq 0$, alors la droite (d) admet une unique équation de la forme $y = mx + p$, appelée **l'équation réduite** de la droite (d) .

Le réel m est le **coefficient directeur** de (d) et p est son **ordonnée à l'origine**.

Exemple : Soit la droite (d) d'équation cartésienne $-3x + 2y - 5 = 0$. Son équation réduite est :

$$\begin{aligned}
 -3x + 2y - 5 = 0 &\iff -3x + 2y - 5 + 5 = 0 + 5 \\
 &\iff -3x + 2y + 3x = 5 + 3x \\
 &\iff 2y = 3x + 5 \\
 &\iff y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

La droite (d) a pour coefficient directeur $m = \frac{3}{2}$ et pour ordonnée à l'origine $p = \frac{5}{2}$.

Remarque. Soit (d) la droite d'équation réduite $y = mx + p$:

- (d) est la droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ passant par le point $P(0; p)$.
- (d) est la représentation graphique de la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$.

Propriété. Soit (d) la droite d'équation réduite $y = mx + p$. Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points distincts de (d) , alors le coefficient directeur de la droite (d) est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Démonstration. Puisque $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B) \in (d)$, on a $y_A = mx_A + p$ et $y_B = mx_B + p$.

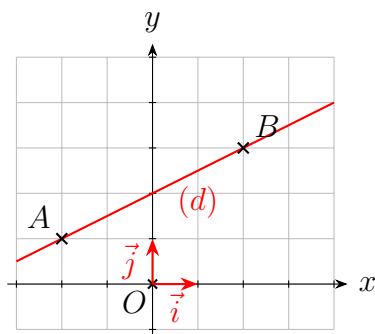
$$\begin{cases} y_A = mx_A + p \\ y_B = mx_B + p \end{cases} \iff \begin{cases} p = y_A - mx_A \\ p = y_B - mx_B \end{cases}$$

Ainsi, on récupère l'égalité $y_A - mx_A = y_B - mx_B$.

$$\begin{aligned} y_A - mx_A = y_B - mx_B &\iff y_A - mx_A - y_A = y_B - mx_B - y_A \\ &\iff -mx_A + mx_B = y_B - y_A - mx_B + mx_B \\ &\iff m(x_B - x_A) = y_B - y_A \\ &\iff m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \text{ car } x_B \neq x_A. \end{aligned}$$

i.e.©

Exemple : Soit (d) la droite passant par les points $A(-2; -1)$ et $B(2; 3)$.



Le coefficient directeur de (d) est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - (-1)}{2 - (-2)} = \frac{4}{4} = 1$$

Le coefficient directeur de (d) est 1, son ordonnée à l'origine est 2 donc l'équation réduite de (d) est $y = x + 2$.

Chapitre 12

Statistiques

I Série statistique

On interroge 10 élèves d'un club sportif sur leurs âges.

Voici leurs réponses triées par ordre croissant : 10 ; 10 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 16 ; 16.

- L'ensemble de ces résultats forment une **série statistique** (un ensemble de valeurs).
- La **population** étudiée est l'ensemble des élèves du club.
- L'**effectif total**, noté N , est le nombre d'élèves du club, ici $N = 10$.
- Le **caractère** étudié est l'âge.

II Indicateurs de position

1) Moyenne

Définition. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ nombres réels $x_1, x_2, \dots, x_n$ et des **poids** positifs $p_1, p_2, \dots, p_n$ associés à chacun de ces nombres. La **moyenne pondérée** de ces nombres est le nombre :

$$\bar{x} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{N}.$$

Exemple : L'âge moyen des élèves du club sportif est :

$$\bar{x} = \frac{3 \times 10 + 1 \times 12 + 1 \times 13 + 2 \times 14 + 1 \times 15 + 2 \times 16}{10} = \frac{130}{10} = 13$$

Remarque. La moyenne est le nombre réel qui pourrait remplacer **toutes** les valeurs de la série sans changer leur somme.

Propriété. La moyenne est dite **linéaire**, c'est-à-dire que :

- Si toutes les valeurs d'une série statistique sont multipliées par un même nombre $a \in \mathbb{R}$, alors la moyenne de cette nouvelle série est aussi multipliée par a :

$$\overline{ax} = a\bar{x}$$

- Si on ajoute un même nombre $b \in \mathbb{R}$ à toutes les valeurs d'une série, alors la moyenne de cette nouvelle série est augmentée de b :

$$\overline{x+b} = \bar{x} + b$$

Exemple : Toute la classe a triché lors d'un contrôle où la moyenne a été de 18.

Le professeur s'en rend compte, il divise toutes les notes par 2, la moyenne n'est plus que de $18 \div 2 = 9$.

Par grandeur d'âme, il ajoute 1 point à chaque élève, la moyenne devient $9 + 1 = 10$.

2) Médiane et quartiles

Définition. Considérons une série de N valeurs rangées par **ordre croissant**.

La **médiane** est le nombre défini par :

- Si N est impair, la médiane est la valeur centrale.
- Si N est pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales.

Exemple :

- Dans notre exemple, $N = 10$ est pair, la médiane est la moyenne entre la 5^{ème} et la 6^{ème} valeur :

$$\frac{13 + 14}{2} = 13,5$$

- Timothée, 10 ans, arrive dans le club. La série statistique devient :

10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 16 ; 16.

Il y a 11 élèves dans le club, la médiane est donc la 6^{ème} valeur : 13.

Remarque. La médiane est la valeur qui sépare la série en 2.

Définition. Les **quartiles** d'une série statistique sont les 2 valeurs Q_1 et Q_3 du caractère qui partagent la population en quatre parties de même effectif :

- **Premier quartile** Q_1 : C'est la plus petite valeur telle qu'au moins 25% des données lui soient inférieures ou égales.
- **Troisième quartile** Q_3 : C'est la plus petite valeur telle qu'au moins 75% des données lui soient inférieures ou égales.

Exemple : Dans notre série statistique de 11 valeurs, on a :

- $11 \div 4 = 2,25$, le premier quartile est donné par la 3^{ème} valeur.
- $2,25 \times 3 = 6,75$, le troisième quartile est donné par la 7^{ème} valeur.

10 - 10 - 10 - 10 - 12 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 16

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 Q_1 Médiane Q_3

III Indicateurs de dispersion

1) Étendue

Définition. C'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série.

Exemple : Dans notre exemple, l'étendue est : $E = 16 - 10 = 6$.

2) Variance et écart-type

Définition.

- La **variance** d'une série est la moyenne des carrés des écarts de chaque valeur à la moyenne :

$$V = \frac{p_1(x_1 - \bar{x})^2 + p_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + p_n(x_n - \bar{x})^2}{N}$$

- L'**écart-type** est la racine de la variance : $\sigma = \sqrt{V}$.

Remarque. Plus l'écart-type est proche de 0, plus les valeurs de la série sont **homogènes**.

Exemple : Timothée est exclu du club, il ne reste plus que les 10 élèves du début dont la moyenne d'âge était de 13 ans. La variance est :

$$\begin{aligned} V &= \frac{3 \times (10 - 13)^2 + 1 \times (12 - 13)^2 + 1 \times (13 - 13)^2 + 2 \times (14 - 13)^2 + 1 \times (15 - 13)^2 + 2 \times (16 - 13)^2}{10} \\ &= \frac{3 \times 9 + 1 + 0 + 2 + 4 + 2 \times 9}{10} = \frac{52}{10} = 5,2 \end{aligned}$$

On en déduit : $\sigma = \sqrt{5,2} \simeq 2,28$.

3) L'écart interquartile

Définition. L'écart interquartile est l'écart entre Q_1 et Q_3 : $E_I = Q_3 - Q_1$.

Exemple : Le coach réintègre Timothée dans l'équipe, l'écart interquartile est :

$$E_I = 14 - 10 = 4$$